

## Automatismes : Calcul numérique

*L'objectif des exercices suivants est de travailler vos automatismes. Il est bon de les travailler dès que les méthodes associées auront été vues, et régulièrement ensuite. Pour ce faire, on peut suggérer trois temps :*

- *Faire les exercices à l'aide du cours (**N'utilisez pas votre calculatrice pour manipuler les lettres, elle ne le fait pas !**).*
- *Faire les exercices sans aucune aide.*

*Les **automatismes** ne nécessitent à aucun moment de la réflexion ou de l'initiative, mais uniquement d'avoir appris les méthodes jusqu'à ce qu'elles soient naturelles. Si vous êtes à l'aise en mathématiques, cela doit donc se faire rapidement et **sans erreur d'inattention** ; si vous avez des difficultés, ce sont les choses sur lesquelles vous pourrez montrer que vous avez appris sérieusement les méthodes de cours. Il va donc de soi que la notation peut légitimement être là-dessus binaire (tous les points ou rien).*

*Ce sont également ces automatismes qui seront les plus discriminants dans l'enseignement scientifique<sup>1</sup> de lycée où on ne passera pas de nouveau du temps à vous réexpliquer les règles de signes dans un produit ou comment additionner deux fractions.*

### Première partie

## Calcul numérique (Révisions de 4e)

### Exercice 1 - Calcul de sommes algébriques avec les nombres relatifs

Calculer :

- a).  $12 - 15$
- b).  $-12 - 10$
- c).  $-10 + 12$
- d).  $-10 - 5$
- e).  $19 - 8$
- f).  $-9 - 15$
- g).  $-16 + 9$
- h).  $-9 + (-16)$

---

1. scientifique, donc pas uniquement les mathématiques.

- i).  $-4 - (-2)$
- j).  $5 - (-3)$
- k).  $-(-3) + 5$
- l).  $-(-1) - (-3)$
- m).  $-(-6) - 5$
- n).  $5 + 4 - 8 - 1 + 4 - 2$
- o).  $-3 - 5 - 1 + 9$
- p).  $17 - 12 + 13 - 18$
- q).  $14 - (5 - 2 - (4 - 9))$
- r).  $-(12 - 15) + (3 - 4) - (5 - (-9))$

### Exercice 1bis - Calcul de produits et quotients avec les nombres relatifs

Calculer :

- a).  $12 \times -3$
- b).  $-3 \times 4$
- c).  $-5 \times -2$
- d).  $-(5 \times (-4))$
- e).  $3 \times 4 - 5$
- f).  $-3 \times -2 + 6 \times -4$
- g).  $-4 - 5 \times 2$
- h).  $8 \div (-4)$
- i).  $-9 \div 3$
- j).  $(-15) \div (-5)$
- k).  $18 \div (-2)$
- l).  $-45 \div 5$
- m).  $(-119) \div (-7)$
- n).  $4 - 10 \div (-2)$
- o).  $3 \times (-4) - (-4) \div 2$
- p).  $(15 \div (-3) - 2) \times (5 - 8)$

**Exercice 2 - Calcul de somme algébriques avec les fractions**

Calculer :

a).  $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}$

b).  $\frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{7}{2}$

c).  $-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{5}{3}$

d).  $\frac{4}{9} - \frac{2}{9} - \frac{-4}{9}$

e).  $\frac{2}{3} - \frac{10}{3} - \frac{1}{3}$

f).  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

g).  $-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}$

h).  $\frac{1}{10} - \frac{3}{5}$

i).  $\frac{2}{10} - \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$

j).  $\frac{2}{15} - \frac{3}{10} - \frac{1}{6}$

**Exercice 2bis - Calcul de produits et quotients avec les fractions**

Calculer :

a).  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$

b).  $\frac{3}{2} \times \frac{7}{2}$

c).  $-\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$

d).  $\frac{4}{9} \div \frac{2}{9}$

e).  $\frac{2}{3} \div \frac{5}{4}$

f).  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{4}$

g).  $-\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{3}{5}$

- h).  $\frac{1}{10} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{5}$   
i).  $\frac{2}{10} \div \frac{1}{5} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{5}$   
j).  $\frac{2}{15} \div 3 - \frac{3}{10} \times -\frac{1}{6}$   
k).  $3 \times \frac{-3}{4}$   
l).  $2 \div \frac{1}{3}$   
m).  $\frac{1}{6} \div 2$   
n).  $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}$   
o).  $\frac{7}{\frac{5}{8}}$   
p).  $\frac{\frac{6}{5}}{-12}$

### Exercice 3 - Calcul avec les puissances

Calculer :

- a).  $2^3$   
b).  $3^2$   
c).  $5^3$   
d).  $2^6$   
e).  $8^2$   
f).  $10^5 \times 3^2$   
g).  $(-3)^2$   
h).  $(-4)^3$   
i).  $(-2)^3 \div 3^2$   
j).  $\left(\frac{1}{3}\right)^3$   
k).  $\left(\frac{3}{4}\right)^3$   
l).  $\left(\frac{4}{5}\right)^2$   
m).  $\left(\frac{6}{7}\right)^3$   
n).  $\left(\frac{9}{2}\right)^2$   
o).  $3^{-3}$

- p).  $4^{-2}$
- q).  $5^{-3}$
- r).  $2^{-6}$
- s).  $10^{-10}$
- t).  $(-8)^{-2}$
- u).  $10^{-5} \times 3^2$
- v).  $(-3)^{-3}$
- w).  $(-4)^{-2}$
- x).  $(-2)^3 \div 3^2$
- y).  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$
- z).  $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$
- aa).  $\left(\frac{4}{5}\right)^{-3}$
- ab).  $\left(\frac{6}{7}\right)^{-3}$
- ac).  $\left(\frac{9}{2}\right)^{-2}$

## Exercice 4 - Écriture scientifique

Écrire sous forme scientifique les nombres suivants :

- a). 1 343,23
- b). 103 258 202
- c). 3 298,204
- d). 0,813 429
- e). 954 316 372,135
- f). 0,000 342 54
- g). 2 350 000
- h). 2 353,129
- i). 9 431 425,865 023 35
- j). 259,235
- k). 9,915 4
- l). 0,253 2
- m). 9 324
- n). 3 253
- o).  $2,34 \times 10^5 \times 4,12 \times 10^{-2}$
- p).  $432,12 \times 10^{-1} \times 142,1 \times 10^{-9}$
- q).  $10^{-1} + 10^{-2}$
- r).  $2 \times 10^3 + 3 \times 10^1$

## Deuxième partie

# Arithmétique

### Exercice 1 : Divisions euclidiennes

Calculer les divisions euclidiennes de

- a). 34 par 3 ;
- b). 1242 par 4 ;
- c). 145 352 par 7 ;
- d). 4 124 par 9 ;
- e). 1 431 par 11 ;
- f). 142 543 par 17 ;
- g). 124 122 653 par 100 ;
- h). 864 273 835 par 50 ;
- i). 12 314 184 par 2000.

### Exercice 2 : Divisibilité

Vérifier si

- a). 2 divise 523, si 2 divise 930 ;
- b). 3 divise 142, si 3 divise 852 ;
- c). 5 divise 754 135, si 5 divise 12 124 ;
- d). 4 divise 14 532, si 4 divise 94 121 ;
- e). 6 divise 124 141, si 6 divise 25 122 ;
- f). 7 divise 934 ;
- g). 9 divise 712 872 ;
- h). 10 divise 124 532 ;
- i). 11 divise 121, si 11 divise 5445, si 11 divise 182 837.

### Exercice 4 : Vérification de primalité

Dire si les nombres suivants sont premiers, en détaillant votre réponse.

- a). 13 ;
- b). 21 ;
- c). 27 ;
- d). 29 ;

- e). 43 ;
- f). 51 ;
- g). 56 ;
- h). 59 ;
- i). 71 ;
- j). 77 ;
- k). 91 ;
- l). 97
- m). 111 ;
- n). 121 ;
- o). 385 ;
- p). 401 ;
- q). 719 ;
- r). 912 ;
- s). 963 ;
- t). 991.

#### **Exercice 4 : Décomposition en facteurs premiers**

Décomposer en facteurs premiers les nombres suivants :

- a). 108.
- b). 144.
- c). 2 520.
- d). 8 000.
- e). 84.
- f). 250.
- g). 864.
- h). 5 740.
- i). 176.
- j). 294.
- k). 7 920.
- l). 1 053.

## Exercice 5 : Recherche de diviseurs

Faire la liste des diviseurs des nombres suivants :

- a). 79.
- b). 107.
- c). 143.
- d). 173.
- e). 83.
- f). 149.
- g). 181.
- h). 221.
- i). 89.
- j). 167.
- k). 187.
- l). 241.
- m). 97.
- n). 179.
- o). 193.
- p). 283.

## Exercice 6 : Problèmes de partage

Avec les quantités suivantes d'objets de différents types, on veut faire des paquets identiques sans laisser de reste. Donner le nombre maximum de paquet et la composition des paquets.

- a). 168 et 360.
- b). 252 et 684.
- c). 336 et 462.
- d). 1 840 et 1 260.
- e). 18 150 et 23 850.
- f). 33 390 et 58 800.
- g). 315, 819 et 924.
- h). 252, 693 et 945.
- i). 2 520, 3 150 et 4 410.
- j). 7 560, 10 080 et 12 096.



## Troisième partie

# Calcul littéral

### Exercice 1 - Évaluer une expression littérale

Calculez la valeur numérique des expressions suivantes :

- a).  $7a - 4$  pour  $a = 3$ ,  $a = -2$ ,  $a = \frac{9}{4}$ .
- b).  $a(a + 1)$  pour  $a = 1$ ,  $a = -3$ ,  $a = \frac{3}{2}$ .
- c).  $(2a + 1)(a - 2)$  pour  $a = 6$ ,  $a = -1$  et  $a = \frac{4}{5}$ .
- d).  $3a^2 - 2a + 5$  pour  $a = +4$ ,  $a = -2$ , et  $a = -1$ .
- e).  $3x^2 - 5x + 7$  pour  $x = +3$ ,  $x = +5$ , et  $x = -3$ .
- f).  $4x^3 - 12x^2 - 4x + 7$  pour  $a = +5$ ,  $a = -3$ , et  $a = \frac{1}{2}$ .
- g).  $\frac{7x^2}{2} - \frac{8x-6}{3} + \frac{3x+7}{4}$  pour  $a = +3$ ,  $-2$ , et  $+5$ .
- h).  $\frac{7-3x}{12} + \frac{2(x-2)}{3} + \frac{5}{4}$  pour  $a = +4$ ,  $+2$ , et  $-3$ .

### Exercice 2 - Additionner des expressions homogènes en factorisant

Réduire les sommes suivantes :

- a).  $3a - a + 4a$
- b).  $41b + 3b - 7b$
- c).  $7ac - 42ac + 12ac$
- d).  $30ab^2 - 12ab^2 - ab^2 - 72ab^2$
- e).  $\frac{2}{3}ax - \frac{1}{2}ax + \frac{3}{4}ax - \frac{5}{6}ax$ .
- f).  $-\frac{3}{5}a^2bx + \frac{1}{4}a^2bx - \frac{7}{2}a^2bx + \frac{1}{10}a^2bx$ .
- g).  $-\frac{4}{7}a^2b^3x + \frac{5}{2}a^2b^3x - \frac{5}{4}a^2b^3x$ .
- h).  $\frac{3}{4}a^2b^3x^4y - \frac{2}{3}a^2b^3x^4y + \frac{1}{4}a^2b^3x^4y$ .
- i).  $-\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2$ .

### Exercice 3 - Multiplier deux expressions littérales simples

Effectuer les produits suivants :

- a).  $ab \times ab^2$
- b).  $(-abc) \times (2bc)$
- c).  $(-3ac)(-2a^2)$

- d).  $(3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5\right)$ .
- e).  $\left(\frac{4}{5}a^3b^2c\right) \left(-\frac{3}{4}abc^4\right)$ .
- f).  $\left(\frac{4}{7}a^2xy^3\right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4\right)$ .
- g).  $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) \left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right)$ .
- h).  $\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right) \left(-\frac{4}{3}ax^2\right)$ .
- i).  $\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right) \left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right)$ .
- j).  $\left(-\frac{7}{2}ax^2y\right) \left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right) \left(\frac{5}{21}abx^3\right)$ .
- k).  $\left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right) \left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right) \left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right)$ .

### Exercice 4 - Réduire une somme algébrique

- a).  $3a + 4b + 12b - 19a$
- b).  $-8a + b - b^2 + a$
- c).  $7x^2 + 4x - 3 - 12x + 53 + 12x^2 - 1$
- d).  $12ac + 41a - 32ca + 12c - 4a$
- e).  $\frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy + \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2$ .
- f).  $4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2$ .
- g).  $3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 - \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x$ .
- h).  $4x^2 - \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x$ .
- i).  $\frac{2}{5}a^2b + 3a^3 - 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2$ .

### Exercice 5 - Gestion des signes

Simplifier les expressions suivantes :

- a).  $-(x + 1)$
- b).  $-(4 - x)$
- c).  $-(-x + 7)$
- d).  $-(-3x - 3)$
- e).  $x + 4 - (x + 2)$
- f).  $x + 4 - x + 2$
- g).  $x + 4 - (x + 2) - x + 2$
- h).  $x + 2 - (x + 2)$
- i).  $x + 2 - x + 2$
- j).  $x + 1 - x - 1$
- k).  $-(x + 1) - x - 1$
- l).  $7x + 4 - (3x + 1) + (x + 2)$

## Exercice 6 - Distributivité simple

Développer et réduire les expressions suivantes :

- a).  $4(x + 1)$
- b).  $-5(4 - x)$
- c).  $x(-x + 7)$
- d).  $2x(-3x - 3)$
- e).  $3(x + 4) - (x + 2)$
- f).  $(x + 4) - 5(x + 1)$
- g).  $5(x + 4) - 3(x + 2) - 2x + 2$
- h).  $-3(x + 5) - 4(x + 2)$
- i).  $x + 4(2 - x) + 2$
- j).  $x + x(1 - x) - 2x(x + 1)$
- k).  $-(x + 1)x - x - 1$
- l).  $7(x + 4) - (3x + 1) + x(x + 2)$

## Exercice 7 - Factorisation

Factoriser les expressions suivantes :

- a).  $4xy + 12x$
- b).  $15ac + 3ab + 6a$
- c).  $15ac + 3ab + 6a + 7a^2$
- d).  $15ab + 3ab + 6ab^2 + 7a^2b$
- e).  $3x + xy - 5xz$
- f).  $10xy + 20yz$
- g).  $x^2 + x$
- h).  $2(x + 1) + 3(x + 1) + x(x + 1)$
- i).  $(x + 1)(x + 3) + (x + 3)(2x - 1)$
- j).  $(x + 1)(x + 2) + (x + 2)(x + 3)$
- k).  $(x + 5)(2x + 5) - (x + 5)(4x + 2)$
- l).  $(x + 1)^2 - 3x(x + 1)$

**Exercice 8 - Distributivité double**

- a).  $(x + 2)(2x + 2)$
- b).  $(x - 3)(3x - 1)$
- c).  $(x + 5)(-x + 7)$
- d).  $(4x - 1)(-3x - 5)$
- e).  $(-x - 5)(12x + 1)$
- f).  $(2x - 3y)(4x - 2)$ .
- g).  $(2a + 3b)(-4a + 6b)$ .
- h).  $(-4x + 1)(y - 3)$ .
- i).  $(-2a + 3b)(a - b)$ .
- j).  $(-3y - 2 + 5)(x^2 - y)$ .
- k).  $(4a^3 + ab)(a^2 - b)$ .
- l).  $(5xy + 3x)(2x - y)$ .
- m).  $(-3xy - 2y)(x + 5)$ .

**Exercice 9 (Pour se préparer à la Seconde) - Distributivité générale**

- a).  $(-4x + 3y + 1)(y - 3)$ .
- b).  $(-2a + 3b - 5)(a - b)$ .
- c).  $(2x^3 - 3y - 2 + 5)(x^2 - y)$ .
- d).  $(4a^3 - 5b^4 + ab)(a^2 - b)$ .
- e).  $(5xy + 3x - 2y)(2x - y)$ .
- f).  $(-3xy + 4x - 2y)(x + 5)$ .
- g).  $(14a^2b + 5a^2 - b)(a^2 - 2b)$ .
- h).  $(7a^3b - 4b^2 + 2a^3)(2a^3 + 4b^2)$ .

## Quatrième partie

# Résolution d'équations

### Exercice 1 - Équations à une opération

Résoudre :

a).  $x + 2 = 5$

b).  $3x = 9$

c).  $-2x = 43$

d).  $-3x = -9$

e).  $\frac{1}{2}x = 8$

f).  $\frac{2}{9}x = -\frac{8}{3}$

g).  $x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

h).  $x - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$

i).  $x \div \frac{4}{5} = 2$

j).  $x \div 3 = \frac{4}{3}$

k).  $-4x = \frac{1}{2}$

l).  $\frac{5}{4} + x = 3$

m).  $\frac{3}{x} = 4$

n).  $-5 = \frac{2}{x}$

o).  $\frac{x}{4} = \frac{1}{2}$

### Exercice 2 - Équations à deux opérations successives

Résoudre :

a).  $3x + 2 = 5$

b).  $3x - 4 = 9$

c).  $-2(x - 3) = 43$

d).  $-3(x + 5) = -9$

e).  $\frac{1}{2+x} = 8$

f).  $\frac{5+x}{9} = -\frac{8}{3}$

g).  $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

h).  $\frac{3}{7+x} = \frac{1}{3}$

i).  $x \div \frac{4}{5} - 12 = 2$

j).  $(x - \frac{1}{2}) \div 3 = \frac{4}{3}$

- k).  $-4x + \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$
- l).  $\frac{5}{4} + \frac{3}{x} = 3$
- m).  $\frac{3}{x} + 7 = 4$
- n).  $-5 = \frac{2}{x} + 6$
- o).  $\frac{x}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

### Exercice 3 - Équations de degré 1 à coefficients entiers

Résoudre :

- a).  $2x - 3 = 19$
- b).  $4x + 7 = 51$
- c).  $-x + 12 = 43$
- d).  $5x - 23 = 77$
- e).  $3x + 5 = 2x + 9$
- f).  $-3x + 12 = x$
- g).  $5x - 4 = 3x + 2$
- h).  $12x - 25 = 3x + 11$
- i).  $4 + 5(4 + x) = 7(x + 3) - 7$
- j).  $x + 3(x + 1) = 23$
- k).  $3x + 2 = 5x + 7$
- l).  $-61x + 2 = 39x - 12$

### Exercice 4 - Équations de degré 1 à coefficients fractionnaires

- a).  $\frac{3+x}{5} = 3$
- b).  $\frac{-3x+4}{10} = 12$
- c).  $\frac{7x+4}{6} = \frac{2x+1}{4}$
- d).  $\frac{5}{2}x + 3 - \frac{7x}{4} = x + \frac{9}{4}$ .
- e).  $\frac{3x}{7} - \frac{2x}{15} + 3 = \frac{x}{3} + \frac{13}{3}$ .
- f).  $x + \frac{1}{2} - \frac{x}{6} = 16 - \frac{2x}{9} + \frac{1}{3}$ .
- g).  $\frac{7x}{4} - 2 - \frac{x}{2} = \frac{2x}{13} - \frac{85}{52}$ .
- h).  $\frac{2x}{3} + 4 - \frac{2x}{5} = \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + 3, 5$ .
- i).  $\frac{x}{6} - 1 = \frac{x}{4} - \frac{x}{3} - 1$ .

## Exercice 5 - Équations se ramenant à du degré 1 après simplification

Résoudre :

a).  $x^2 + 4x - 5 = x^2 - 2x + 3$

b).  $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38.$

c).  $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2.$

d).  $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5).$

e).  $7(3 - 2x) - 5x(2x - 1) = (5x + 3)(3 - 2x).$

f).  $(3x - 1)^2 - (2x + 3)^2 + 7 = (2x + 1)(2x - 1) + x(x + 7).$

## Exercice 6 - Équations produit nul

Résoudre :

a).  $(x + 2)(x - 3) = 0$

b).  $(x + 2)(3x - 1) = 0$

c).  $(2x + 3)(9x - 1) = 0$

d).  $x(x - 1)(x - 2) = 0$

e).  $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0.$

f).  $(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0.$

g).  $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0.$

h).  $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0.$

i).  $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0.$

j).  $5x(3x - 7) = 0.$

## Exercice 7 - Équations se ramenant à un produit nul après simplification

Résoudre en faisant apparaître un produit nul :

a).  $x^2 - 3x = 0.$

b).  $5x^2 + 8x = 0.$

c).  $x(x + 1) + 2(x + 1) = 0$

d).  $(3x + 1)(x + 4) + (3x + 1)(3x + 2) = 0$

e).  $(4x + 1)(2x - 1) - (4x + 1)(8x + 1) = 0$

f).  $(x + 2)x + 2(x + 2) = 0$

g).  $x(x + 3) = x(3x + 1)$

h).  $2x(x - 1) = 2x(2x + 2)$

i).  $(x + 1)(x - 4) = (x + 1)(3x - 2)$